

```
import pandas as pd
```

```
ventas_ancho = {  
    'Producto': ['Laptop', 'Mouse'],  
    'Enero': [1000, 20],  
    'Febrero': [1100, 25]  
}  
ventas_ancho
```

```
{'Producto': ['Laptop', 'Mouse'], 'Enero': [1000, 20], 'Febrero': [1100, 25]}
```

```
ventas_ancho_df = pd.DataFrame(ventas_ancho)  
ventas_ancho_df  
#
```

	Producto	Enero	Febrero	
0	Laptop	1000	1100	
1	Mouse	20	25	

Pasos siguientes:

[Generar código con ventas_ancho_df](#)[New interactive sheet](#)

```
ventas_ancho_df.describe()
```

	Enero	Febrero	
count	2.000000	2.00000	
mean	510.000000	562.50000	
std	692.964646	760.13979	
min	20.000000	25.00000	
25%	265.000000	293.75000	
50%	510.000000	562.50000	
75%	755.000000	831.25000	
max	1000.000000	1100.00000	

```
ventas_ancho_df.info()  
#
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 2 entries, 0 to 1
```

```
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Producto    2 non-null      object
1   Enero        2 non-null      int64
2   Febrero     2 non-null      int64
dtypes: int64(2), object(1)
memory usage: 180.0+ bytes
```

```
ventas_ancho_df.head()
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25



Pasos siguientes:

[Generar código con ventas_ancho_df](#)[New interactive sheet](#)

```
ventas_ancho_df.tail()
```

```
#
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25



```
ventas_ancho_df.columns
```

```
Index(['Producto', 'Enero', 'Febrero'], dtype='object')
```

```
ventas_ancho_df.index
```

```
#
```

```
RangeIndex(start=0, stop=2, step=1)
```

```
ventas_ancho_df.drop_duplicates()
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25



```
ventas_ancho_df.Enero
```

Enero	
0	1000
1	20
dtype: int64	

```
ventas_ancho_df.keys()

Index(['Producto', 'Enero', 'Febrero'], dtype='object')
```

```
ventas_ancho_df.values
#
array([[ 'Laptop', 1000, 1100],
       [ 'Mouse',  20,  25]], dtype=object)
```

Transformación: Usa pandas para pasar estos datos a formato "largo" (que la columna 'Mes' sea variable y 'Ventas' sea el valor).

```
ventas_largo_df = ventas_ancho_df.melt(id_vars='Producto', var_name='Mes', value_name='Ventas')
ventas_largo_df
```

	Producto	Mes	Ventas
0	Laptop	Enero	1000
1	Mouse	Enero	20
2	Laptop	Febrero	1100
3	Mouse	Febrero	25

Pasos siguientes:

[Generar código con ventas_largo_df](#)

[New interactive sheet](#)

Ventas	
0	1000
1	20
2	1100
3	25
dtype: int64	

Limpieza/Cálculo: Aplica un descuento del 10% a todos los valores de ventas usando Dictionary Comprehension sobre los valores numéricos.

```
ventas_largo_df.Ventas = ventas_largo_df.Ventas.apply(lambda x: x * 0.9)
ventas_largo_df
#
```

	Producto	Mes	Ventas
0	Laptop	Enero	900.0
1	Mouse	Enero	18.0
2	Laptop	Febrero	990.0
3	Mouse	Febrero	22.5

Pasos siguientes:

[Generar código con ventas_largo_df](#)

[New interactive sheet](#)

```
ventas_largo_df.Ventas
```

	Ventas
0	900.0
1	18.0
2	990.0
3	22.5

dtype: float64

transformación (de largo a ancho)

```
# 1. Realizamos el pivot
ventas_ancho_preparado_df = ventas_largo_df.pivot_table(index='Producto',
                                                         columns='Mes',
                                                         values='Ventas',
                                                         aggfunc='sum') # Suma los valores si hay duplicados

# 2. El paso clave: resetear el índice para que 'Producto' vuelva a ser una columna
ventas_ancho_preparado_df = ventas_ancho_preparado_df.reset_index()

# 3. (Opcional) Limpiar el nombre de la columna de ejes si aparece como 'Mes'
ventas_ancho_preparado_df.columns.name = None
```

ventas_ancho_preparado_df

	Producto	Enero	Febrero	
0	Laptop	900.0	990.0	
1	Mouse	18.0	22.5	

Pasos siguientes:

[Generar código con ventas_ancho_preparado_df](#)

[New interactive sheet](#)